

FT-802 (A) (GS)
B.Tech., VIII Semester
 Examination, May 2022
Grading System (GS)
Hazardous Materials Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All parts of each question are to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक ही स्थान पर लिखिए।

iii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the different organs of Respiratory system and explain the effect of chemical exposure on Respiratory system for following gases: 7

i) Ammonia (NH_3)

ii) Chlorine (Cl_2)

श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए तथा निम्नलिखित गैसों के लिए श्वसन तंत्र पर केमिकल एक्सपोजर के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

i) अमोनिया (NH_3)

ii) क्लोरीन (Cl_2)

b) Give the detail description on human lungs structure? Explain the process of Pneumoconiosis with primary and secondary stages? 7

मानव फेफड़ों की संरचना के बारे में विस्तार से बताइए। न्यूमोकोनियोसिस की प्रक्रिया को प्राथमिक और माध्यमिक चरणों के साथ समझाइए।

2. a) Enlist the lung diseases occurred due to inhalation of metal dust? Explain any one with detail description? 7
धातु की धूल के साँस लेने से होने वाले फेफड़ों के रोगों की सूची बनाइए। किसी एक को विस्तृत विवरण के साथ समझाइए।

b) Define the toxicity classes based on LD_{50} and LC_{50} for the toxic materials available in occupational settings? 7
ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में उपलब्ध विषाक्त पदार्थों के लिए LD_{50} और LC_{50} के आधार पर विषाक्तता वर्गों को परिभाषित कीजिए।

3. a) Define flammability? What do you understand by limits of flammability? Explain the importance of LEL and UEL for flammable liquids? 7

ज्वलनशीलता की परिभाषा दीजिए। ज्वलनशीलता की सीमाओं से आप क्या समझते हैं? ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए LEL और UEL के महत्व को समझाइए।

b) Demonstrate the model for mass flow rate for the following condition of source model: 7

- Flow of liquid through a hole.
- Flow of liquid through a hole in a tank.
- Flow of vapor through hole.
- Flow of flashing liquids.

स्रोत मॉडल की निम्नलिखित स्थिति के लिए द्रव्यमान प्रवाह दर के मॉडल को प्रदर्शित करें।

- एक छेद के माध्यम से तरल का प्रवाह
- एक टैंक में एक छेद में माध्यम से तरल का प्रवाह
- छेद के माध्यम से वाष्प का प्रवाह
- चमकती तरल पदार्थों का प्रवाह

4. a) Define hazardous material? Give the detail classification and sub classification based on the united nation classification system? 7

Hazardous मटेरियल को परिभाषित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण और उपवर्गीकरण का विवरण दीजिए।

b) Explain Event Tree diagram for vapor cloud explosions and flash fire with the help of suitable diagram? 7

वेपर क्लाउड विस्फोटों और फ्लैश फायर के लिए उपयुक्त आरेख की सहायता से इवेंट ट्री डायग्राम को समझाइए।

5. a) Explain the atmospheric stability classes with equation and data for dispersion coefficient in downwind, cross wind and vertical direction for Pasquill Gifford model? 7

Pasquill Gifford मॉडल के लिए डाउनविंड, क्रॉसविंड और लंबवत दिशा में फैलाव गुणांक के लिए समीकरण और डाटा के साथ वायुमंडलीय स्थिरता वर्गों को समझाइए।

b) Enlist at least ten chemical substances with target organ and occupation settings having potential to produce human carcinogenicity? 7

मानव कैंसरजन्यता उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले लक्षित अंग और व्यवसाय सेटिंग वाले कम से कम दस रासायनिक पदार्थों को सूचीबद्ध कीजिए।

6. a) Classify the various types of process industries explosion? Explain the factors lead to over pressure within the vapor cloud explosion? 7

प्रोसेस इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिव के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। वेपर क्लाउड एक्सप्लोसिव के भीतर अधिक दबाव पैदा करने वाले कारकों को समझाइए।

b) Explain the mechanism of BLEVES with different hazardous characteristics? Explain Hyme's point source model and Robert's model for radiation intensity and the maximum diameter of the fire ball respectively? 7

विभिन्न hazardous विशेषताओं के साथ BLEVES की क्रियाविधि को समझाइए। विकिरण की तीव्रता और आग के गोले के अधिकतम व्यास के लिए क्रमशः Hyme's के बिंदु स्रोत मॉडल और Robert's model को समझाइए।

7. a) Enlist the details description on input data and output data for Risk Analysis Methodology available for System Safety Assessment? 7

सिस्टम सेफ्टी असेसमेंट के लिए उपलब्ध रिस्क एनालिसिस मेथोडोलॉजी के लिए इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा पर विस्तार से सूची बनाइए।

- b) Define probabilistic deterministic and qualitative and Quantitative approaches with their individual risk matrix of consequences scales? 7

काँसीक्वेंसेस स्केल के उनके इंडिविजुअल रिस्क मैट्रिक्स के साथ प्रोबबिलिस्टिक डेटर्मिनिस्टिक और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को परिभाषित कीजिए।

8. Chlorine is used in a particular chemical process. A source model study indicates that for a particular accident scenario 1.0 kg. of chlorine will be released instantaneously. The release will occur at ground level. A residential area is 500 m away from the chlorine source. Determine: 14

- The time required for the center of the cloud to reach the residential area. Assume a wind speed of 2 m/s.
- The maximum concentration of chlorine in the residential area. Compare this with a TLV for chlorine of 0.5 ppm. What stability conditions and wind speed produces the maximum concentration? <https://www.rgpvonline.com>
- Determine the distance the cloud must travel to disperse the cloud to a maximum concentration below the TLV. Use the conditions of Part b.

क्लोरीन का उपयोग एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया में किया जाता है। एक स्रोत मॉडल अध्ययन से संकेत मिलता है कि किसी विशेष दुर्घटना परिदृश्य के लिए 1.0 किग्रा. है। क्लोरीन की मात्रा तत्काल छोड़ दी जाएगी। रिलीज ग्राउंड लेवल पर होगी। एक आवासीय क्षेत्र क्लोरीन स्रोत से 500 मीटर दूर है। निर्धारित कीजिए।

- बादल के केंद्र को रिहायशी क्षेत्र तक पहुंचने में लगने वाला समय। हवा की गति 2 m/s मान लें।

PTO

- आवासीय क्षेत्र में क्लोरीन की अधिकतम सांद्रता। इसकी तुलना 0.5 ppm के क्लोरीन के TLV से करें। कौन-सी स्थिरता की स्थिति और हवा की गति अधिकतम सांद्रता उत्पन्न करती है?
- TLV के नीचे अधिकतम एकाग्रता के लिए बादल को फैलने के लिए क्लाउड को कितनी दूरी तय करनी चाहिए, यह निर्धारित करें। पार्ट बी की शर्तों का प्रयोग करें।
